

Lucrare practică nr. 3

Tema: Recunoașterea automată a obiectelor/persoanelor din imagine

Scopul lucrării: Implementarea unei rețele CNN ce ar recunoaște obiectul/persoana din imagine folosind Google Colab

Obiectivele lucrării:

1. Crearea mediului de lucru în Colab.
2. Crearea unui model de recunoaștere a obiectelor sau persoanelor din imagine.
3. Evaluarea rezultatelor.

Numărul de ore necesare pentru realizare – 4 ore academice.

7.1 Noțiuni generale:

„Google’s Colaboratory” este un proiect de cercetare Google găzduit pe instanțe Google Cloud. Oferă un mediu de dezvoltare integrat (IDE) online pentru Python și nu necesită configurare.

Google Colab oferă acces gratuit la resurse de calcul, inclusiv GPU (unitate de procesare grafică) – exact de ce avem nevoie ca să rulăm o rețea convoluțională pentru recunoaștere forme/obiecte. Va reduce mult timpul de calcul comparativ cu rularea pe CPU.

Inițial se setează mediul :

1. Se schimbă tipul execuției – alegem GPU :

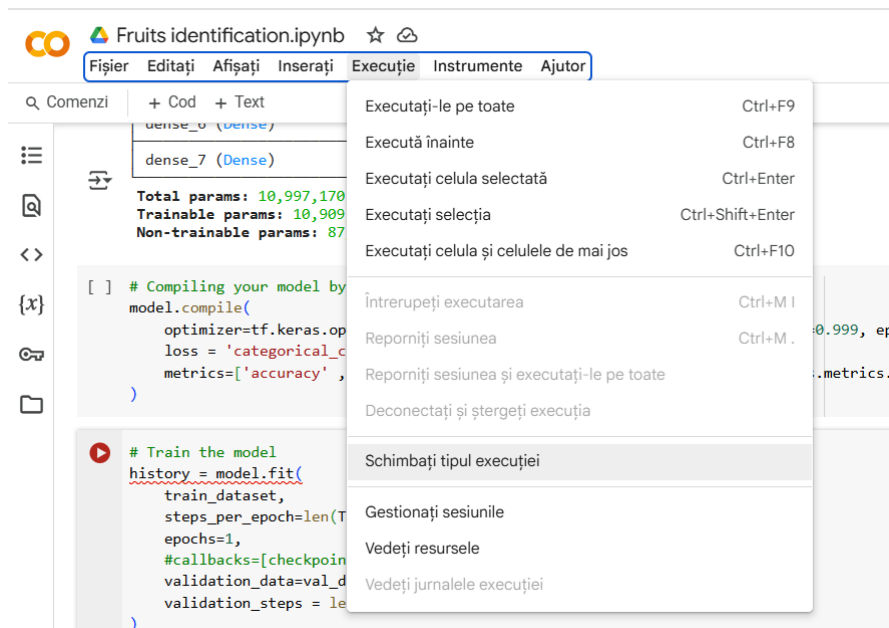


Figura 7. 1 Schimbarea tipului de execuție în Google’s Colaboratory

2. Apoi din colțul stâng al ferestrei se alege conectarea la resursele disponibile :

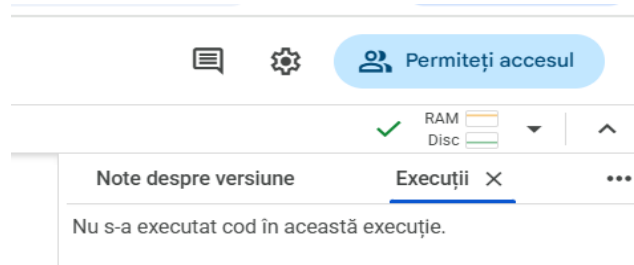


Figura 7.2 Conectarea la resursele disponibile oferite de Google's Colaboratory

Pentru realizarea clasificării creăm o CNN sau utilizăm un model din Module: `tf.keras.applications`.

Modelul de recunoaștere e diferit de cel din laboratorul anterior de clasificare a imaginilor prin faptul că BD conține o singură clasă, de exemplu: a)fructe, b)legume, c)flori, d)ciuperci e)persoane. Rezultatul proiectului este identificarea obiectului, plantei, persoanei cu ajutorul CNN. Se obține sortul de fructe, dacă aveți în BD mere – trebuie să obțineți sortul mărului, de ex. Richard, Granny Smith, sau Golden etc. Dacă aveți o BD cu flori atunci trebuie să identificați floarea, dacă aveți persoane, atunci ar trebui să obțineți numele persoanei. Predicția se face în timp real. Modelul trebuie să permită încărcarea unei imagini, să detecteze identitatea obiectului și să o returneze.

7.2 Sarcina individuală:

Pași esențiali la elaborarea lucrării:

1. Configurați mediul pentru rezolvarea problemelor de învățare profundă.
2. Utilizați librăria Tensorflow pentru a construi rețele neuronale convoluționale.
3. Creați un model care poate recunoaște obiecte din imagini.
4. Antrenați și validați modelul.
5. Evaluați modelul și scrieți concluzii.

7.3 Evaluare și livrabile

Studentii vor demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite ca urmare a realizării lucrării practice. Vor explica alegerea arhitecturii RNC, a numărului de neuroni, numărului de straturi, funcții de activare, dropout, batch normalisation, pooling, padding etc.

Studentii vor prezenta un fișier cu extensia .py și un raport .doc care conține: tema, obiectivele, sarcina, codul sursă și capturi de ecran cu rezultatele obținute la rularea codului și o concluzie despre ce au reușit să asimileze efectuând sarcinile din lucrare.

Modelul de raport poate fi consultat în Anexa 1.

Întrebări de autoevaluare:

1. Care sunt pașii de creare a unui model de recunoaștere a obiectelor sau persoanelor din imagine? Prin ce diferă de CNN pentru clasificare?

2. Ce reprezintă un strat convoluțional? Cum alegem numărul de filtre, mărimea lor? Ce este padding?
3. În ce constă preprocesarea setului de date?
4. Cum alegem numărul de straturi convoluționale? Dar numărul de straturi Dense într-o rețea CNN?
5. Ce funcții de activare folosim în straturile interne? dar în stratul de ieșire?
6. Ce calculează funcția loss? Care este formula de calcul?
7. Care e scopul normalizării loturilor (Batch Normalization)?
8. Cum alegem numărul de epoci pentru antrenare?
9. Cum sunt interpretate rezultatele?
10. Care sunt pașii de optimizare a unei CNN?